在线课程评论数据分析对教学质量提升的思考

张金芳[1],王育媛[2],李亚男[1]

(1.河北水利电力学院计算机系,河北 沧州 061016;
2.中国移动通信集团河北有限公司承德分公司,河北 承德 068350)

摘　要:随着在线教育发展迅猛,其教学质量已成为重点关注的问题。学习者对在线课程的评论,蕴含着大量与教学质量相关的信息。文章通过对在线课程评论数据进行情感分析、主题挖掘,深入了解评论数据所反映的教学质量问题;探讨如何借助评论数据分析优化教学环节、改善教学体验,为在线教育教学质量的持续提升提供一些思路。

关键词:在线课程;评论数据分析;教学质量提升

中图分类号:TP391.1　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:1003-9767(2026)06-251-03

Reflections on Enhancing Teaching Quality Through Online Course Review Data Analysis

ZHANG Jinfang[1], WANG Yuyuan[2], LI Yanan[1]

(1. Department of Computer Science, Hebei University of Water Resources and Electric Engineering, Cangzhou Hebei 061016, China; 2. China Mobile Communications Group Hebei Co., Ltd., Chengde Branch, Chengde Hebei 068350, China)

Abstract: With the rapid development of online education, its teaching quality has become a key concern. Learners' comments on online courses contain a wealth of information related to teaching quality. By conducting sentiment analysis and topic mining on online course comment data, the paper deeply understands the teaching quality issues reflected in the comment data, discusses how to optimize teaching links and improve teaching experience with the help of comment data analysis, and provides some insights for the continuous improvement of online education teaching quality.

Keywords: online courses; comment data analysis; teaching quality improvement

0　引　言

随着社会信息化建设的推进,越来越多的人通过网络资源进行学习,各种课程平台、在线教育获得了飞速发展。随着大量课程的出现,课程教学质量问题逐渐显现,学习者对教学质量的期望也随之提高[1]。如何有效利用在线课程评论数据,成为提升教学质量的关键。

在线课程评论是学习者在参与课程学习后,基于自身学习体验发表的看法和评价。通过对评论数据的深入挖掘,研究者可发现教学中的不足之处,进而有针对性地改进教学方法、优化课程内容、提升教学质量。

1　在线课程教学质量的发展现状

在线教育市场规模持续攀升,许多高校积极推进在线教学,借助在线平台共享优质课程资源,助力教育公平。但与课堂教学相比,在线课程在认知自身、捕捉学习者感

收稿日期:2025-08-21

基金项目:河北省高等学校科学技术研究项目资助"以学生为中心的应用型本科教学质量评价指标体系研究与实践——以河北水利电力学院计算机系为例"(项目编号:2021GJJG403)。

作者简介:张金芳,女,硕士,讲师。研究方向:数据挖掘。

中国知网 https://www.cnki.net

受上存在明显不足，严重制约了课程质量的提升[2]，也凸显了深度挖掘学习者评论数据信息的必要性。

1.1　难以系统捕捉课程自身不足

在线课程难以通过直观观察和即时互动发现问题，在线下课堂中，教师可借助学习者的表情、眼神等细节，察觉课程内容晦涩、节奏不当等问题[3]。在线课程环节固化，缺乏线下师生、生生间的即时碰撞，难以暴露隐性缺陷，互动多依赖评论区等滞后渠道，学习者的疑问难以形成集中讨论，课程缺点分散在海量信息中，且反馈无规模效应，缺陷可能长期存在。

1.2　无法及时感知学习者学习感受

在线课程与学习者的感受之间存在“时间差”和“信息差”，难以实现线下即时反馈，学习者感受大多通过课后评论表达，若课程团队未及时跟进，问题容易长期存在[4]。此外，在线学习者感受表达形式单一，多为评论，缺乏线下丰富的非语言信号，教师难以准确解读其真实感受。

2　数据分析与处理

2.1　数据特征与分析方向

针对评论数据展开以下两项工作。

2.1.1　情感分析

针对评论数据进行情感分析，将其分成正向评论和负向评论两类，即对课程满意的评论为正向评论，不满意的为负向评论[5]。

2.1.2　主题挖掘

分别对正向评论和负向评论展开主题挖掘，提取出各自涉及的关键主题。正向评论中的关键主题可以帮助课程团队了解学生对哪些做法是满意的，需要继续保持或优化；负向评论的关键主题可以帮助课程团队了解课程缺陷，有助于明确改进方向[6]。

2.2　研究设计与数据处理

2.2.1　数据获取

在数据公开网站申请在线课程评论数据集，经过初步筛选，获取 12 000 条有效评论数据，其中包括 10 余门不同学科领域的在线课程作为研究对象，涵盖不同需求的学习者，以确保研究结果具有一定的普遍性和代表性[7]。

2.2.2　数据处理

评论数据分析包含五个核心步骤，分析过程如下。(1)数据清洗：去除评论中的特殊符号、表情、链接等，删除重复评论和无实际内容的评论，确保数据有效。(2)文本规范化处理：通过停用词过滤、标点清除、分词及词干提取实现文本标准化。(3)特征向量化：应用词频-逆文档频率(Term Frequency-Inverse Document Frequency，TF-IDF)算法将文本转换为高维稀疏特征矩阵。(4)情感极性判定：抽样 4 000 条数据，标注情感标签，1 表示正向评论，0 表示负向评论；选择支持向量机、随机森林、逻辑回归三种算法训练分类模型。模型性能指标如表 1 所示，对比各模型分类效果指标后，选择支持向量机模型，对剩余样本进行分类。(5)主题深度挖掘：对分类后的样本，按类别分别实施潜在狄利克雷分配(Latent Dirichlet Allocation，LDA)主题挖掘，提取两类评论的语义主题分布[8]。

表 1　模型性能指标

模型名称	准确率	精准度	召回率	F1 值
逻辑回归	0.935	0.932	0.935	0.906
随机森林	0.944	0.934	0.944	0.931
支持向量机	0.948	0.942	0.948	0.937

3　实验结果及分析

3.1　主题分析结果

经过分类的评论数据分别进行 LDA 主题分析后，各选出分析出的前五个关键主题如下。

负面评论的 5 个主题：(1)授课质量差，关键词包括念 PPT、照本宣科、声音忽大忽小、讲解混乱、逻辑不清等，典型评论如“老师只会读 PPT，真的听不懂，也不解释”；(2)课程设计缺陷，关键词包括互评环节差、作业要求不合理、测试题混乱、时间设置不当等，典型评论如“考核截止时间设置不当，考核截止时间设为 0:00，难以区分是前一天还是后一天”；(3)内容不清晰，关键词包括视频模糊、看不清操作、课件混乱、概念堆砌等，典型评论如“视频画质不是特别好，实验操作看不清”；(4)技术体验差，关键词包括平台 BUG、无答案、无提醒功能、提交系统问题、音画不同步等，典型评论如“调整播放速度时会同时出现音频问题，且该 bug 无法消除”；(5)实用性不足，关键词包括脱离实际、缺乏操作指导、学无所获、形式主义等，典型评论如“实验课不动手意义不大，MOOC 无法替代实际操作”。

正面评论的五个主题：(1)实用技能提升，关键词包括职业规划、就业帮助、学到知识、实际案例等，典型评论如“对就业非常有启发的课程，提出建设性建议”；(2)授课方式生动，关键词包括通俗易懂、深入浅出、动画演示、循序渐进等，典型评论如“老师用动画和故事辅助讲解，知识点清晰明白”；(3)课程内容充实，关键词包括干货满满、系统性强、重点突出等，典型评论如“课程内容全面系统，理论与实例结合到位”；(4)学习体验佳，关键词包括收获很大、受益匪浅、方便复习、易于理解等，典型评论如“视频可重复观看，比看书更容易理解”；(5)教师专业度，关键词包括

中国知网 https://www.cnki.net

讲解细致、认真负责、逻辑清晰、耐心热情等，典型评论如“张教授结合临床实践讲授，受益匪浅”。

3.2 实验结果分析

通过对上述主题内容进行分析，发现学习者对课程的整体评价涉及两方面。一方面，对课程的实用性、技术体验和内容清晰度提出了较多负面反馈，说明课程内容可能没有实时更新，平台技术需要改进。另一方面，对课程的授课方式、内容充实程度和教师的专业度评价较高，在实验操作和实际案例方面较为满意，说明学习者更注重实用性。

3.2.1 负面评论核心痛点分析

在负面评论的主题中，负面反馈主要集中在三个方面：一是授课质量问题，表现为教师过度依赖 PPT，讲解深度和逻辑连贯性不足，反映出授课教师的教学设计存在不足；二是课程机制问题，主要是互评环节不公平、反馈申诉渠道不足，说明平台机制需改进；三是技术体验问题，主要是音视频质量差、平台功能缺陷等，影响学习体验，表明平台技术支持存在不足。

3.2.2 正面评论驱动因素分析

在正面评论的主题中，课程优势主要体现在四个方面：一是实用价值，此类课程的优势在于就业指导性强、技能可迁移性高及案例丰富；二是授课方式，此类课程语言生动、多媒体辅助良好，授课层次循序渐进；三是内容设计，知识系统性强、理论与实践结合紧密及重点突出受到好评，涉及的正面评论强调“知识体系”的完整性、“案例”；四是教师特质，教师的专业深度、讲解细致度及态度认真，“讲解细致”“逻辑清晰”的表述出现频次较高，体现教师专业能力对课程口碑的积极影响。

4 教学质量提升建议

4.1 改进建议

结合正负评论的主题差异与数据特征，提出有针对性的课程改进方案。在授课模式上，建议减少对 PPT 的依赖，增加案例讨论环节；在课程机制上，互评体系中引入教师复核环节，增加作业提醒功能；在技术体验上，保障画质输出，添加学习进度跟踪功能；在内容建设上，建议增加职业规划专属模块，并将企业真实案例占比提升。

4.2 主题对比的深层发现

通过正负评论主题的交叉对比，进一步挖掘出三个具有实际意义的深层规律：一是在内容需求层面，负面评论中“概念堆砌”的批评表述、正面评论中赞扬“知识体系”的表述频次较高，这一鲜明反差反映出学习者对结构化、系统性知识的强烈渴求，而非碎片化的概念灌输；二是在技术接受阈值层面，学习者对音画不同步、平台卡顿等技术缺陷的容忍度，显著低于对教师教学态度的容忍度，技术体验已成为影响评价的“硬性门槛”；三是在实际应用层面，学习者更关注课程与职业发展的关联性，未来课程内容的设置应强化与职业发展的适配性。

5 结 语

此研究虽取得一定成果，但仍存在以下局限：一是评论数据来源的在线教育平台较少，样本代表性有待扩大；二是分析方法以文本挖掘为主，未结合学习行为数据进行多维度交叉分析，可能导致问题定位不够全面；三是提出的提升策略仍以宏观方向为主，缺乏学科针对性。

基于上述局限，未来研究方向如下：一是扩大数据样本与维度，同时整合学习者学习行为数据与评论数据，通过多维度交叉分析更精准地定位教学问题；二是聚焦学科差异化与个性化教学，结合学科特点开展针对性评论数据分析。

参考文献

[1] 孔晓楠. 基于 OBE 理念的高校在线教育质量提升策略研究[J]. 延边教育学院学报，2025，39(03)：37-41.

[2] 洪越洋，单俊豪，刘永贵. 在线开放课程何以高质量——基于 28 门 B 站高传播力课程的多组态路径分析[J]. 中国医学教育技术，2025，39(05)：638-644.

[3] 赵仁杨，吴奕凝. 大学生为什么不认真上网课？——在线教学中“隐性逃课”成因的质性分析[J]. 西部学刊，2025(12)：148-151.

[4] 马益昌. 高校在线教育实践中学生的适应性研究——以南京理工大学紫金学院为例[J]. 现代职业教育，2025(15)：137-140.

[5] 冉美玲，颜郅颖. 在线课程教学交互对学习者情感体验的影响研究[J]. 信息与电脑(理论版)，2024，36(16)：214-217.

[6] 程琳琳. “互联网＋”视野下软件专业信息化教学方式研究[J]. 信息与电脑(理论版)，2019(12)：233-235.

[7] 邱四豪. 互联网背景下建筑课程在线开放课程建设及应用[J]. 信息与电脑(理论版)，2018(03)：219-221.

[8] 成菲，张浩. 基于 LDA 主题模型的 Python 类在线课程学习需求主题挖掘及评价分析[J]. 情报探索，2025(06)：97-104.

中国知网 https://www.cnki.net